



Data is the future

期权指标算法说明

Instruction Manual of Options Indicators Algorithm

2024.12.11



Win.d

目 录

1	欧式期权指标算法 (比如: 50ETF、沪深 300 指数期权)	1
1.1	隐含波动率算法	1
1.2	简单欧式: BLACK-SCHOLES 模型	1
2	美式期货期权指标算法 (比如: 豆粕、白糖期权)	3
2.1	隐含波动率算法	3
2.2	BAW 模型	3
3	合成期货相关指标算法	5
3.1	合成期货算法	5
3.2	隐含分红率	6
4	历史波动率指标算法	7
5	其它指标算法	8

1 欧式期权指标算法（比如：50ETF、沪深 300 指数期权）

1.1 隐含波动率算法

- 隐含波动率包括按期权中间价（即买一价和卖一价的均值）计算的隐含波动率和按期权买一价至买五价、卖一价至卖五价分别计算的隐含波动率，和期权实时成交价计算的 IV 隐含波动率指标。
- 计算隐含波动率时，采用牛顿迭代法求解隐含波动率。
- 某些情况下，无法计算出期权的隐含波动率（如时间价值为负的看涨期权），隐含波动率将显示为 0。

1.2 简单欧式：Black-Scholes 模型

	认购/看涨 (Call)	认沽/看跌 (Put)
理论价格	$Se^{(b-r)T}N(d_1) - Xe^{-rT}N(d_2)$	$Xe^{-rT}N(-d_2) - Se^{(b-r)T}N(-d_1)$
Delta	$e^{(b-r)T}N(d_1)$	$e^{(b-r)T}[N(d_1) - 1]$
Gamma	$\frac{N'(d_1)e^{(b-r)T}}{S\sigma\sqrt{T}}$	
Vega	$Se^{(b-r)T}N'(d_1)\sqrt{T}*0.01$	
Theta	$\left[-\frac{Se^{(b-r)T}N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - (b-r)Se^{(b-r)T}N(d_1) - rXe^{-rT}N(d_2) \right] / \text{总交易日天数}$	$\left[-\frac{Se^{(b-r)T}N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + (b-r)Se^{(b-r)T}N(-d_1) + rXe^{-rT}N(-d_2) \right] / \text{总交易日天数}$
Rho	$TXe^{-rT}N(d_2)*0.01$	$-TXe^{-rT}N(-d_2)*0.01$
Rho (期货)	$-Tc*0.01$	$-Tp*0.01$
中间参数 b, 持有成本	权益: $b = r - q$ (q 为股息率) 期货: $b = 0$ 外汇: $b = r - r_f$	
d_1	$d_1 = \frac{\ln(S/X) + (b + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$	
d_2	$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$	
$N(x)$	标准正态分布的累计分布函数, $N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-z^2/2} dz$	
$N'(x)$	标准正态分布的概率密度函数, $N'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$	

c	看涨/认购期权理论价格
p	看跌/认沽期权理论价格
S	标的价格（权益类期权采用合成期货）
X	期权行权价格
T	剩余年化交易日，采用剩余年化交易日计算理论价、希腊字母和隐含波动率，盘中按分钟衰减更新。
r	无风险利率，取一年期国债到期收益率（中债），指标 ID：S0059744
σ	隐含波动率

2 美式期货期权指标算法（比如：豆粕、白糖期权）

2.1 隐含波动率算法

- 隐含波动率包括按期权中间价（即买一价和卖一价的均值）计算的 **MIV** 隐含波动率和按期权买一价至买五价、卖一价至卖五价分别计算的隐含波动率，和期权最新价计算的 **IV** 隐含波动率指标
- 计算隐含波动率时，采用牛顿迭代法。
- 某些情况下，无法计算出期权的隐含波动率（如时间价值为负的看涨期权），隐含波动率将显示为 0。

2.2 BAW 模型

- 理论价格

看涨期权

$$C(S, X, T) = \begin{cases} c_{bs}(S, X, T) + A_2(S/S^*)^{q_2}, & S < S^* \\ S - X, & S \geq S^* \end{cases}$$

$$A_2 = \frac{S^*}{q_2} \{1 - e^{(b-r)T} N[d_1(S^*)]\}$$

$$q_2 = \frac{-(N-1) + \sqrt{(N-1)^2 + 4M/K}}{2}$$

$$M = 2r/\sigma^2, \quad N = 2b/\sigma^2, \quad K = 1 - e^{-rT}$$

看跌期权

$$P(S, X, T) = \begin{cases} p_{bs}(S, X, T) + A_1(S/S^{**})^{q_1}, & S > S^{**} \\ X - S, & S \leq S^{**} \end{cases}$$

$$A_1 = -\frac{S^{**}}{q_1} \{1 - e^{(b-r)T} N[-d_1(S^{**})]\}$$

$$q_1 = \frac{-(N-1) - \sqrt{(N-1)^2 + 4M/K}}{2}$$

其中 S^* 和 S^{**} 是以下方程的解：

$$S^* - X = c_{bs}(S^*, X, T) + \frac{S^*}{q_2} \{1 - e^{(b-r)T} N[d_1(S^*)]\}$$

$$X - S^{**} = p_{bs}(S^{**}, X, T) - \frac{S^{**}}{q_1} \{1 - e^{(b-r)T} N[-d_1(S^{**})]\}$$

备注： $c_{bs}(S, X, T)$ 和 $p_{bs}(S, X, T)$ 为简单欧式 Black-Scholes 理论价格。其中， $b \geq r$ ，直接等于简单欧式 Black-Scholes 理论价格。

● 希腊字母

Delta	$\frac{f(CP, S + dS, X, T, r, b, \sigma) - f(CP, S - dS, X, T, r, b, \sigma)}{2 * dS}$ dS=S*0.0001 (标的变动万分之一)
Gamma	$\frac{f(CP, S + dS, X, T, r, b, \sigma) - 2 * f(CP, S, X, T, r, b, \sigma) + f(CP, S - dS, X, T, r, b, \sigma)}{dS^2}$
Vega	$\frac{d\sigma=0.00001}{2 * d\sigma} \frac{f(CP, S, X, T, r, b, \sigma + d\sigma) - f(CP, S, X, T, r, b, \sigma - d\sigma)}{2 * d\sigma} * 0.01$
Theta	Dt=1/ (年度交易日天数) $\frac{f(CP, S, X, T - dt, r, b, \sigma) - f(CP, S, X, T, r, b, \sigma)}{Dt}$
Rho	$\frac{f(CP, S, X, T, r + 0.01, b + 0.01, \sigma) - f(CP, S, X, T, r - 0.01, b - 0.01, \sigma)}{2}$
Rho (期货)	$\frac{f(CP, S, X, T, r + 0.01, b, \sigma) - f(CP, S, X, T, r - 0.01, b, \sigma)}{2}$

3 合成期货相关指标算法

3.1 合成期货算法

- 首先确定期权的最优价格，最优价格确定规则如下：
 - ✓ 当日有成交，且存在买卖报价：若最新成交价处于买卖报价之间，取最新成交价；若最新成交价处于买卖报价之外，取买卖报价均值；
 - ✓ 当日有成交，仅有买方报价：取买价与最新成交价中较大者；
 - ✓ 当日有成交，仅有卖方报价：取卖价与最新成交价中较小者；
 - ✓ 当日有成交，不存在买卖报价：取最新成交价；
 - ✓ 当日无成交，但存在买卖报价：取最优报价均值；
- 选取平值档位期权：基于看涨和看跌期权最优价格差值绝对值最小的档位对应的期权为平值档位期权
- 基于平值档位期权的最优价格，利用 Put Call Parity 计算合成期货价格

$$(C - P) * e^{rT} = F - K$$

F	合成期货价格
C	平值看涨期权最优价格
P	平值看跌期权最优价格
r	无风险利率，取中债国债到期收益率(按剩余到期自然日天数插值)
T	剩余年化交易日，采用剩余年化交易日计算理论价、希腊字母和隐含波动率，盘中按分钟衰减更新。
K	期权行权价格

备注：该指标作为 ETF 和指数期权的标的代入定价模型，来进行隐含波动率计算。可用于观测当前期权市场反应的合成期货和现货升贴水情况。看涨期权、看跌期权不包括分红合约。

3.2 隐含分红率

- 基于合成期货和标的现货之间的关系，计算得出隐含分红率（q）。

$$q = r - \frac{\ln(F/S)}{T}$$

T	剩余年化到期日
F	合成期货价格
S	标的现货价格
r	无风险利率

4 历史波动率指标算法

采用“对数价格变动法”，针对资产的对数收益率求其平均数，然后根据公式得到历史波动率的估计值，最后将日标准差转化为年标准差，即乘以年化天数的平方根，年化天数取250。

$$X_i = \ln \frac{P_{i+1}}{P_i} = \ln P_{i+1} - \ln P_i$$

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{N - 1}}$$

$$\text{其中, } \bar{X} = \frac{1}{N} \sum X_i$$

$$\sigma = \sigma_i \sqrt{250}$$

上式中， X_i 是资产的对数收益， P_i 是昨天（基期）资产的价格， P_{i+1} 是今天（报告期）资产的价格， σ_i 为日标准差， σ 为年标准差，即历史波动率。

N 是观察值的数量，比如 60 日历史波动率， $N=60$ ，是取标的资产最近 61 个交易日的收盘价，共计算出 60 个对数收益率。

5 其它指标算法

指标名称	指标说明
总额	总手×期权均价×合约乘数
价值状态	认购期权的行权价<标的期货现价，认购期权为实值期权 认购期权的行权价=标的期货现价，认购期权为平值期权； 认购期权的行权价>标的期货现价，认购期权为虚值期权； 认沽期权的行权价>标的期货现价，认沽期权为实值期权； 认沽期权的行权价=标的期货现价，认沽期权为平值期权； 认沽期权的行权价<标的期货现价，认沽期权为虚值期权；
剩余自然日	距到期日的自然日天数（算头算尾）
剩余交易日	距到期日的交易日天数（算头算尾）
标的 30 日波动率	使用标的 30 个交易日的对数收益率计算的年化标准差
标的 60 日波动率	使用标的 60 个交易日的对数收益率计算的年化标准差
标的 90 日波动率	使用标的 90 个交易日的对数收益率计算的年化标准差
合约乘数	单个期权合约对应的标的数量
内在价值	认购期权为 $\text{Max}(F - K, 0)$ 认沽期权为 $\text{Max}(K - F, 0)$ 其中 F 为标的期货(权益类:合成期货)，K 为期权行权价
内在价值(标的)	认购期权为 $\text{Max}(S - K, 0)$ 认沽期权为 $\text{Max}(K - S, 0)$ 其中 S 期权标的最新价(权益类:标的现货)，K 为期权行权价
时间价值	期权中间价-内在价值
时间价值(标的)	期权中间价-内在价值(标的)
实际杠杆倍数	标的期货价格/期权价格×Delta
保证金	交易所公布的期权保证金
无风险利率	计算隐含波动率和 Greeks 所用的无风险利率，取一年期国债到期收益率（中债），指标 ID：S0059744
\$Delta	持仓数量×买卖方向×合约乘数×Delta×标的期货价格
1%\$Gamma	持仓数量×买卖方向×合约乘数×0.01×标的期货价格×Gamma×标的期货价格
\$Vega	持仓数量×买卖方向×合约乘数×Vega
\$Theta	持仓数量×买卖方向×合约乘数×Theta